

- Zapytanie 3: wybierające jedynie daty zleceń dla pacjenta o nazwisku *Nowicki*. Należy posłużyć się relacją
- Zapytanie 4: wybierające jedynie imię, nazwisko oraz pesel pacjenta z tabeli *Pacjent*, datę z tabeli *Zlecenie*, datę i plik z tabeli *Wynik*. Należy posłużyć się relacją i odpowiednim rodzajem złączenia. Wybierane są wszystkie zlecenia niezależnie od tego czy jest im przypisany wynik

Witryna internetowa

Witryna internetowa składa się ze stron *login.php*, *wyniki.php* oraz pliku *wyloguj.php*. Do prawidłowego działania witryny niezbędne są pliki formatu PDF znajdujące się w dołączonym archiwum. Wygląd stron przedstawiono na ilustracjach 2 i 3.

Ilustracja 2. Wygląd strony *login.php*

Imię pacjenta	Nazwisko pacjenta	PESEL	Data zlecenia	Data wykonania	Wyniki
Mateusz	Nowicki	88082022552	2024-06-08 10:00:00	2024-06-09 15:22:10	wynik
Iwona	Kubicka	55052951125	2024-06-08 09:30:00	2024-06-09 15:22:10	wynik
Patrycja	Tulikowska	04312574747	2024-06-08 12:00:00	2024-06-09 15:22:10	wynik
Mateusz	Nowicki	88082022552	2024-06-08 11:00:00		
Katarzyna	Wójcik	88062312345	2024-06-07 14:30:00		
Michał	Kowalczyk	90041167890	2024-06-07 10:15:00		
Agnieszka	Zielińska	99072054321	2024-06-06 09:00:00		
Tomasz	Szymański	76081412345	2024-06-05 07:45:00		
Ewa	Woźniak	80091267890	2024-06-05 14:15:00		
Paweł	Dąbrowski	95010154321	2024-06-05 10:45:00		
Magdalena	Kozłowska	97021312345	2024-06-19 12:45:00		
Magdalena	Kozłowska	97021312345	2024-06-20 13:30:00		

Ilustracja 3. Wygląd strony *wyniki.php*

Cechy wspólne dla stron *login.php* i *wyniki.php*:

- Zapisana w języku HTML5
- Zadeklarowany polski język zawartości witryny
- Jawnie zastosowany właściwy standard kodowania polskich znaków
- Arkusz stylów w pliku o nazwie *styl.css* prawidłowo połączony z kodem strony
- Podział strony na bloki: nagłówkowy, główny oraz stopka. Podział zrealizowany za pomocą semantycznych znaczników języka HTML5, tak aby po uruchomieniu w przeglądarce układ bloków na stronie był zgodny z ilustracją 4
- Zawartość bloku stopki:
 - Paragraf o treści „Wykonał:” dalej wstawiony numer zdającego

Blok nagłówkowy
Blok główny
Blok stopki

Ilustracja 4. Układ bloków

Cechy strony *login.php*:

- Efekt działania skryptu 1
- Tytuł strony widoczny na karcie przeglądarki: „Zaloguj się”
- Zawartość bloku nagłówkowego: nagłówek pierwszego stopnia o treści „Portal laboratorium”
- Zawartość bloku głównego:
 - Nagłówek drugiego stopnia o treści „Zaloguj się do systemu”
 - Formularz wysyłający dane metodą bezpieczną do pliku *login.php*, składający się z pól:
 - Etykieta o treści „Login:”
 - Pole edycyjne
 - Etykieta o treści „Hasło:”
 - Pole edycyjne służące, do wpisywania hasła, ukrywające wprowadzone znaki
 - Przycisk o treści „Zaloguj” wysyłający dane z formularza do skryptu 1
 - Układ pól zgodny z ilustracją 2
 - Etykiety są powiązane z odpowiednimi polami edycyjnymi

Cechy strony *wyniki.php*:

- Efekt działania skryptu 2
- Tytuł strony widoczny na karcie przeglądarki: „Przeglądaj wyniki”
- Zawartość bloku nagłówkowego:
 - Nagłówek pierwszego stopnia o treści „Portal laboratorium”
 - Paragraf z wynikiem działania skryptu 2
 - Paragraf z odnośnikiem do pliku *wyloguj.php* o treści „Wyloguj”
- Zawartość bloku głównego:
 - Nagłówek drugiego stopnia o treści „Wyniki pacjentów”
 - Blok zawierający tabelę z 6 kolumnami. Pierwszy wiersz zawiera komórki nagłówkowe kolejno: „Imię pacjenta”, „Nazwisko pacjenta”, „PESEL”, „Data zlecenia”, „Data wykonania”, „Wynik”. Zawartość tabeli generowana jest skryptem 3

Styl CSS witryny internetowej

Styl CSS zdefiniowany jest w całości w zewnętrznym pliku o nazwie *styl.css*. Cechy formatowania CSS działające na stronie:

- Dla selektora ciała strony: krój czcionki Verdana, w przypadku jego braku sans-serif, kolor tła #D4F1F4, kolor czcionki #05445E
- Dla bloku głównego na stronie *login.php*: szerokość 50 em, marginesy zewnętrzne automatycznie wyliczane przez przeglądarkę, marginesy wewnętrzne 20 px
- Dla bloku stopki: wyrównanie tekstu do prawej strony
- Dla bloku nagłówkowego: marginesy zewnętrzne 40 px
- Dla bloku z tabelą: marginesy zewnętrzne 40 px, marginesy wewnętrzne 20 px
- Dla bloku głównego na stronie *login.php*, dla bloku nagłówkowego oraz dla bloku z tabelą: kolor tła #75E6DA, zaokrąglenie obramowania 5 px, cień elementu o przesunięciu poziomym i pionowym 10 px, rozmyciu 5 px i kolorze LightBlue
- Dla selektora nagłówka pierwszego stopnia, selektora nagłówka drugiego stopnia oraz selektora formularza: wyrównanie tekstu do środka
- Dla selektora formularza: marginesy zewnętrzne 10 px
- Dla przycisku o treści "Zaloguj": szerokość 14 em
- Dla tabeli: marginesy zewnętrzne automatycznie wyliczone przez przeglądarkę, obramowanie połączone
- Dla tabeli i wiersza tabeli: obramowanie linią ciągłą 1 px o kolorze #189AB4
- Dla komórek nagłówkowych tabeli i komórek tabeli: marginesy wewnętrzne 10 px
- Dla odnośnika: brak podkreślenia
- Gdy kursor znajdzie się na wierszu tabeli kolor tła zmienia się na biały o przezroczystości 0.8

Uwaga: styl CSS ciała strony, formularza, nagłówka pierwszego i drugiego stopnia należy zdefiniować wyłącznie przy pomocy selektora tego znacznika. Jest to uwarunkowane projektem późniejszej rozbudowy witryny.

Skrypty działające po stronie serwera

W tabelach na końcu arkusza zamieszczono pomoc przydatną do napisania skryptów. Wymagania wspólne dotyczące skryptów:

- Napisane w języku PHP
- Należy stosować znaczące nazewnictwo zmiennych i funkcji w języku polskim lub angielskim
- Skrypty wykorzystują mechanizm sesji

Skrypt 1 (*login.php*):

- Jeżeli dane zostały wysłane z formularza i login to **admin**, a hasło to **TajneHaslo321*** ustawiana jest zmienna sesji zawierająca aktualną nazwę użytkownika oraz zostaje załadowana strona *wyniki.php*

Skrypt 2 (*wyniki.php*):

- Jeżeli zmienna sesji zawierająca aktualną nazwę użytkownika nie jest ustawiona następuje przekierowanie do strony *login.php*
- W bloku nagłówkowym, w akapicie wyświetlany jest napis „Witaj, <użytkownik>” gdzie <użytkownik> to nazwa użytkownika pobrana ze zmiennej sesji. Nazwa użytkownika jest zapisana w znaczniku semantycznym oznaczającym tekst ważny, formatowany domyślnie jako pogrubiony

Skrypt 3 (*wyniki.php, tabela*):

- Łączy się z serwerem bazodanowym na localhost, użytkownik **root** bez hasła, baza danych o nazwie *laboratorium*
- Wysyła do bazy danych zapytanie 4
- Wyniki zapytania wyświetlane są jako kolejne wiersze tabeli (zgodnie z ilustracją 3)
- W ostatniej kolumnie tabeli, gdy z bazy została zwrócona niepusta nazwa pliku wstawiany jest odnośnik o treści „wynik” prowadzący do pliku o nazwie zwróconej z bazy. Odnośnik otwiera się w nowej karcie przeglądarki
- Ostatnią operacją skryptu jest zamknięcie połączenia z bazą danych

Skrypt 4 (*wyloguj.php*):

- Jeżeli jest ustawiona zmienna sesji zawierająca nazwę użytkownika to jest ona usuwana (*dane sesji są czyszczone*)
- Następuje przekierowanie do strony *login.php*

Tabela 1. Wybór funkcji języka PHP do obsługi bazy MySQL i MariaDB

Funkcje biblioteki <i>mysqli</i>	Zwracana wartość
<code>mysqli_connect(serwer, użytkownik, hasło, nazwa_bazy)</code>	id połączenia lub FALSE, gdy niepowodzenie
<code>mysqli_select_db(id_polaczenia, nazwa_bazy)</code>	TRUE/FALSE w zależności od stanu operacji
<code>mysqli_error(id_polaczenia)</code>	Tekst komunikatu błędu
<code>mysqli_close(id_polaczenia)</code>	TRUE/FALSE w zależności od stanu operacji
<code>mysqli_query(id_polaczenia, zapytanie)</code>	Wynik zapytania
<code>mysqli_fetch_row(wynik_zapytania)</code>	Tablica numeryczna przechowująca kolejny wiersz z podanych w wyniku zapytania
<code>mysqli_fetch_array(wynik_zapytania)</code>	Tablica asocjacyjna zawierająca kolejny wiersz z podanych w wyniku zapytania lub FALSE, jeżeli nie ma więcej wierszy w wyniku zapytania
<code>mysqli_num_rows(wynik_zapytania)</code>	Liczba wierszy w podanym wyniku zapytania
<code>mysqli_num_fields(wynik_zapytania)</code>	Liczba kolumn w podanym zapytaniu
<code>isset(\$zmienna)</code>	TRUE/FALSE w zależności od, tego czy \$zmienna istnieje

Tabela 2. Wybrane funkcje do obsługi sesji w PHP

Funkcja	Opis
<code>session_start()</code>	Rozpoczyna sesję i umożliwia dostęp do zmiennych sesyjnych
<code>\$_SESSION['nazwa']</code>	Ustawia lub zmienia wartość zmiennej sesyjnej o podanej nazwie
<code>unset(\$_SESSION['nazwa'])</code>	Usuwa zmienną sesyjną o podanej nazwie
<code>session_destroy()</code>	Usuwa wszystkie zmienne sesyjne i kończy sesję

Tabela 3. Wybrane zastosowanie funkcji header w PHP

Nazwa i wartość nagłówka	Opis
<code>header("Location: [URL]");</code>	Przekierowuje klienta do innego adresu URL
<code>header("Content-Type: application/json");</code>	Określa typ MIME odpowiedzi jako JSON
<code>header("Cache-Control: no-cache, must-revalidate");</code>	Zapobiega przechowywaniu odpowiedzi w pamięci podręcznej
<code>header("HTTP/1.0 404 Not Found");</code>	Wysyła kod statusu 404 oznaczający, że zasób nie został znaleziony

Tabela 4. Wybrane funkcje języka SQL operujące na dacie i czasie

Funkcja	Wartość zwracana
CURDATE()	aktualna data w formacie YYYY-MM-DD, np: 2016-04-05
CURTIME()	aktualny czas w formacie HH:MM:SS, np: 09:06:34
YEAR()	rok dla podanej w parametrze daty, np: 2016
MONTH()	miesiąc dla podanej w parametrze daty, np: 4
DAY()	dzień dla podanej w parametrze daty, np: 5
hour()	godzina od podanego w parametrze czasu, np: 9
MINUTE()	minuty od podanego w parametrze czasu, np: 6
SECOND()	sekundy od podanego w parametrze czasu, np: 34
DATE()	tworzy typ DATE z innego typu np. DATETIME

Tabela 5. Wybrane fragmenty pomocy ze strony w3schools.com na temat właściwości box-shadow CSS Syntax

box-shadow: h-offset v-offset blur spread color;

Property Values

Value	Description
h-offset	Required. The horizontal offset of the shadow. A positive value puts the shadow on the right side of the box, a negative value puts the shadow on the left side of the box
v-offset	Required. The vertical offset of the shadow. A positive value puts the shadow below the box, a negative value puts the shadow above the box
blur	Optional. The blur radius. The higher the number, the more blurred the shadow will be
spread	Optional. The spread radius. A positive value increases the size of the shadow, a negative value decreases the size of the shadow
color	Optional. The color of the shadow. The default value is the text color. Look at CSS Color Values for a complete list of possible color values.

Tabela 6. Semantic Elements in HTML

Tag	Description
<article>	Defines independent, self-contained content
<aside>	Defines content aside from the page content
<details>	Defines additional details that the user can view or hide
<figcaption>	Defines a caption for a <figure> element
<figure>	Specifies self-contained content, like illustrations, diagrams, photos, code listings, etc.
<footer>	Defines a footer for a document or section
<header>	Specifies a header for a document or section
<main>	Specifies the main content of a document
<mark>	Defines marked/highlighted text
<nav>	Defines navigation links
<section>	Defines a section in a document
<summary>	Defines a visible heading for a <details> element
<time>	Defines a date/time

UWAGA: po zakończeniu pracy utwórz plik tekstowy o nazwie przeglądarka.txt. Zapisz w nim nazwę przeglądarki internetowej, w której weryfikowana była poprawność działania witryny. Umieść go w folderze z numerem zdającego.

Nagraj płytę z rezultatami pracy. W folderze z numerem zdającego, powinny znajdować się pliki: login.php, wyniki.php, wyloguj.php, styl.css, kwerendy.txt, przeglądarka.txt, zrzuty ekranu: import.png, kw1.png, kw2.png, kw3.png, kw4.png, 3 pliki formatu PDF, ewentualnie inne przygotowane pliki. Po nagraniu płyty sprawdź poprawność jej odczytu. Opisz płytę numerem zdającego i pozostaw zapakowaną w pudełku na stanowisku wraz z arkuszem egzaminacyjnym.